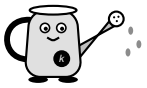
Barème



Développer une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

4e4
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les deux produits avant de simplifier.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

1 Complète la propriété de distributivité.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k(a-b) = ka - kb$

2 Somme ou produit ?

…/1 …/1 $4(x-3)$ est un **produit** $4x-12$ est une **somme**

Exercice 2 — Développer — 8 points

…/8 Développe chaque expression. Pour chaque expression : les deux produits 1 point ; le résultat 1 point.

$A = 9(x+4)$

…/1 …/1 $A = 9 \times x + 9 \times 4$

…/1 …/1 $A = 9x + 36$

$B = 6(5x-3)$

$B = 6 \times 5x - 6 \times 3$

$B = 30x - 18$

$C = -2(x-9)$

…/1 …/1 $C = (-2) \times x + (-2) \times (-9)$

…/1 …/1 $C = -2x + 18$

$D = x(x+8)$

$D = x \times x + x \times 8$

$D = x^2 + 8x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Jade a écrit : $-7(2x-5) = -14x - 35$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1 **Erreur de signe sur le second produit :** $(-7) \times (-5) = +35$

justif. …/1 **car le produit de deux nombres négatifs est positif.**

2 Développe correctement. **(2 points)**

…/1 $-7(2x-5) = (-7) \times 2x + (-7) \times (-5)$

…/1 $-7(2x-5) = -14x + 35$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Trois élèves du collège Louis Bouilhet visitent le musée Les Pêcheries, à Fécamp. Chacun paie un ticket de bus à x € et une entrée à 9 € *(prix fictifs)*.

1 Écris le prix total sous forme d'un produit, puis développe-le. **(3 points)**

produit …/1

Prix total = $3(x + 9)$

…/1 …/1

Prix total = $3 \times x + 3 \times 9 = 3x + 27$

2 Calcule ce prix total pour $x = 4$ et conclus par une phrase. **(2 points)**

calcul …/1

$3 \times 4 + 27 = 12 + 27 = 39$

phrase …/1

Pour $x = 4$**, les trois élèves paient** 39 **€ en tout.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

…/0,5 **a)** Développe : $E = -2x(x - 6) = -2x^2 + 12x$ *[$-2x \times x = -2x^2$]*

…/0,5 **b)** Retrouve le nombre manquant : $(-5)(4x - 3) = -20x + 15$ *[$(-5) \times 4 = -20$ et $(-5) \times (-3) = 15$]*